Capa

ANOTAÇÕES DA APRESENTAÇÃO — TCC UFOP

Plano de emergência: Todas as notas do apresentador extraídas de apresentacao.tex. Use este arquivo se o PDF com notas não exibir corretamente os blocos \note{}.

Dados chave: 43 APs (24 Ruckus / 19 UniFi) | 1.349.925 registros limpos | 49 dias | G2 domina Ruckus (47,4%) | G5 residual (≤0,01%) | K=4 clusters

~1 min

SLIDE 1 — Título

BOM DIA / BOA TARDE à banca.

Meu nome é Igor Carvalho Guimarães.

Apresento meu TCC: "Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade".

Orientador: Prof. Marlon Paolo Lima. Coorientador: Prof. Plínio Roque de Almeida.

~30 seg

SLIDE 2 — Sumário

Estrutura da apresentação:

1. Introdução e contextualização da WLAN do ICEA.
2. Motivação e objetivos do estudo.
3. Metodologia de coleta, processamento e classificação.
4. Resultados (estatística, correlações, testes, clusters).
5. Recomendações práticas e conclusões.

~1,5 min

SLIDE 3 — Introdução: Cenário do Campus e Infraestrutura

Contextualizar o cenário real onde o estudo foi desenvolvido:
O campus do ICEA em João Monlevade abriga cerca de 1.350 pessoas fixas. Segundo os dados oficiais do Relatório de Atividades (2024):
- Discentes: 1.206 alunos de graduação.
- Docentes: 89 professores efetivos nos 4 departamentos.
- TAEs e Apoio: 28 servidores técnico-administrativos e equipe de suporte.

Em ambientes universitários de alta densidade (1,5 a 2 aparelhos por pessoa), isso representa um ecossistema com mais de 2.000 dispositivos móveis em potencial.
A conectividade conta com link dedicado de 1 Gbps da RNP e 43 APs catalogados (24 Ruckus e 19 UniFi), registrando picos reais superiores a 580 dispositivos conectados no mesmo meio aéreo.

~1 min

SLIDE 4 — Introdução: O Problema de Pesquisa

Este slide apresenta o cerne do problema prático e científico:

A insatisfação dos usuários com a rede sem fio é recorrente, mas quase sempre rotulada genericamente como "problema na internet".

A questão investigada foi: o gargalo decorre do link da RNP, de limitações em portas de switches ou da física da interface de radiofrequência?

Sem dados consolidados de telemetria entre Ruckus e UniFi, a tomada de decisão em infraestrutura torna-se empírica.

~1,5 min

SLIDE 5 — Motivação e Objetivos: Motivação

CSMA/CA: o Wi-Fi é um meio compartilhado por contenção. Cada estação ativa consome uma fração de tempo de antena (airtime).
A Ruckus R600 dispõe de antenas adaptativas e opera em dual-band (2,4 e 5 GHz), enquanto a UniFi legada atua em 2,4 GHz em canal único.
A motivação central é fornecer dados técnicos de produção que permitam diagnosticar a origem real das limitações observadas pelos usuários.

~1 min

SLIDE 6 — Motivação e Objetivos: Objetivos

Objetivo Geral: caracterizar e diagnosticar as limitações operacionais da rede sem fio do campus. Específicos: ingestão de telemetria, tratamento e classificação determinística (G1 a G5), análise não-supervisionada via K-Means como evidência complementar, e intervenções práticas de rede.

~1,5 min

SLIDE 7 — Metodologia: Coleta e Consolidação dos Dados

Explicar a divisão temporal dos 49 dias de monitoramento de coleta:
A coleta cobriu a rotina real do campus em duas etapas letivas distintas:
1. Final do período 2026/1 (23/06 a 10/07): encerramento de aulas e semanas de provas finais.
2. Período letivo 2026/2 consolidado (24/08 a 16/10): aulas presenciais plenas com alta densidade de conexões ativas.
Volume consolidado: 1.349.925 registros limpos de produção (1.202.408 Ruckus e 147.517 UniFi), após tratamento de 2,43% de duplicatas no polling da Ruckus e redundância zero na UniFi.

~1,5 min

SLIDE 8 — Metodologia: Pipeline Metodológico

Este fluxograma sintetiza visualmente o pipeline metodológico da pesquisa em 5 etapas:

1. Cenário e Coleta: 43 APs no campus, 49 dias de monitoramento e mais de 1,3 milhão de registros telemétricos via SNMP e REST API.
2. Tratamento e Features: deduplicação temporal, padronização de variáveis de RF e anonimização conforme LGPD.
3. Análise Estatística: indicação de não-normalidade ($p < 0,001$), testes não-paramétricos e forte assimetria instantânea de tráfego (Jain mediano = 0,26).
4. Classificação Heurística: árvore determinística para categorizar os gargalos G1 a G5.
5. Agrupamento Operacional: clusterização não-supervisionada via K-Means como análise complementar.

~1,5 min

SLIDE 9 — Metodologia: Limiares Operacionais de Gargalos

Explicar a lógica prática dos 5 gargalos:
1. G1 (Sinal < -75 dBm): sinal atenuado pela distância ou obstáculos, forçando o rádio a transmitir em velocidades mais baixas.
2. G2 (>= 15 clientes): no Wi-Fi apenas um fala por vez. Com 15 ou mais clientes disputando o ar, a espera e as colisões disparam.
3. G3 (Ruído > -90 dBm): interferência externa ou canal poluído por ruído.
4. G4 (> 15 trocas de antena/dia): identifica dispositivos que ficam pulando de antena em antena ou alternando em falso.
5. G5 (>= 90 Mbps): verifica se a lentidão vinha do cabo dos switches antigos de 100 Mbps em vez do rádio.

~1,5 min

SLIDE 10 — Resultados: Análise Descritiva Comparativa (Tabela)

Por que Mediana e Quartis em vez de Máximo? Em distribuições não-gaussianas, a média e os valores extremos distorcem a percepção real.

Sinal Físico (IS): A UniFi apresenta sinal mediano ligeiramente superior (-66 dBm vs -75 dBm da Ruckus).

Retransmissões (Ponto Crítico): A UniFi opera com perdas elevadas: mediana de 11,50% e Q3 atingindo 28,00% de quadros retransmitidos. A Ruckus opera com mediana zero e Q3 de apenas 1,37%.

Throughput Mediano: É próximo de zero em ambas (0,12 e 0,00 Mbps).

~1,5 min

SLIDE 11 — Resultados: Distribuição de Intensidade de Sinal (Boxplot)

(Notas detalhadas no slide anterior — mesma seção de Estatística Descritiva)

~1,5 min

SLIDE 12 — Resultados: Distribuição Temporal de Clientes Únicos (Heatmap)

Visão Unificada do Campus: O mapa de calor consolida a infraestrutura global da WLAN institucional (Ruckus e UniFi unificadas em uma única malha de serviço).
Ciclo Circadiano e Recesso: A rede reflete a rotina universitária: madrugada ociosa, subida acentuada a partir das 08:00, concentração máxima entre 14:00 e 20:00.
Pico Unificado de Demanda: O pico máximo da rede alcançou 606 clientes conectados em uma única hora (no dia 15/09 às 19:00).
Origem do Gargalo G2: Essa concentração massiva em horários de aula intensifica a disputa pelo tempo aéreo (airtime) no CSMA/CA, explicando a expressiva incidência do Gargalo G2 (47,4% na Ruckus).

~1,5 min

SLIDE 13 — Resultados: Correlações de Grandezas de RF (Spearman)

Por que Spearman em vez de Pearson? O teste de Shapiro-Wilk rejeitou a normalidade. Spearman avalia associações monotônicas, sendo robusto contra caudas pesadas.

1. Sinal x Throughput (0,03 RK vs 0,46 UF): Na Ruckus, a correlação é quase nula. Na UniFi (0,46), o rádio legado em 2,4 GHz faz com que a atenuação restrinja a modulação básica.
2. Sinal x Retransmissões (0,17 RK vs -0,34 UF): Na UniFi, correlação negativa (-0,34): sinal fraco eleva a perda física de pacotes.
3. Ruído x Retransmissões (-0,64 RK vs 0,02 UF): Resultado inesperado que indica a necessidade de interpretar com cautela a métrica de ruído fornecida pela controladora.
4. Volume x Tempo de Sessão (0,70 RK vs 0,36 UF): Usuários na Ruckus apresentam conexões mais estáveis e prolongadas durante as aulas.

~2 min

SLIDE 14 — Resultados: Inferência Estatística e Equidade (Jain)

Significância Estatística ($p < 0,001$): Indica que as diferenças observadas entre as tecnologias Ruckus e UniFi têm probabilidade estatística ínfima (< 0,1%) de decorrerem de flutuações amostrais ao acaso.

1. Shapiro-Wilk ($p < 0,001$): Rejeita a hipótese gaussiana. O tráfego de rede apresenta caudas pesadas.
2. Tamanho de Efeito (r de Rosenthal): A vantagem da faixa de 5 GHz sobre 2,4 GHz na Ruckus exibiu tamanho de efeito grande ($r = 0,5133$).
3. Equidade de Jain e Assimetria de Carga: O índice mede a distribuição instantânea de vazão. A mediana de 0,26 na Ruckus e 0,13 na UniFi reflete essa forte assimetria temporal.

~1,5 min

SLIDE 15 — Resultados: Classificação Heurística de Gargalos (Tabela)

Introdução do Clímax da Pesquisa: Apresentamos aqui a resposta central do trabalho: a caracterização objetiva dos gargalos sobre 1.349.925 registros reais de telemetria.

Clivagem Clara entre as Redes: As duas marcas refletem perfis de ocupação física totalmente distintos:

- Na Ruckus, os APs atendem salas de aula com 40 a 60 alunos disputando o canal simultaneamente: por isso vemos 47,4% de contenção (G2) e 44,5% de sinal atenuado (G1).
- Na UniFi, os APs atendem gabinetes docentes e setores administrativos, onde há apenas 1 ou 2 pessoas conectadas por sala: com essa baixíssima concorrência no ar, 68,0% de todas as medições operaram em regime ideal.

Gargalo G5 (Ponto Fundamental): Apenas 0,01% das amostras atingiram >= 90 Mbps. Isso fornece forte indício empírico de que o cabeamento Fast Ethernet (100 Mbps) provavelmente não atuou como gargalo preponderante no campus.

~1,5 min

SLIDE 16 — Resultados: Diagnóstico Físico (G1, G2, G3)

G1 (Baixa Qualidade de Enlace - 44,5% RK / 21,3% UF): Enfatize que a atenuação decorre da dispersão física no campus e de obstáculos diversos.
G2 (Congestionamento do Meio - 47,4% RK vs 4,9% UF): Este é o grande gargalo de sala de aula. Explique a dinâmica do CSMA/CA: o meio é fatiado no tempo.
G3 (Interferência de RF): É praticamente nulo no campus universitário.

~1,5 min

SLIDE 17 — Resultados: Diagnóstico Sistêmico (G4 e G5)

G4 (Instabilidade de Roaming): Um usuário andando pelo campus troca de antena algumas vezes ao longo do dia. Quando o aparelho troca mais de 15 vezes, ele passa o dia desconectando e reautenticando.
G5 (Saturação Cabeada): Havia a hipótese inicial de que a lentidão pudesse decorrer de portas de 100 Mbps nos switches antigos. No entanto, os dados indicam que em menos de 0,01% do tempo as portas operaram perto do teto.

~1 min

SLIDE 18 — Resultados: Agrupamento Exploratório dos APs (K-Means)

Papel do K-Means na Pesquisa: O K-Means não é o protagonista, mas sim uma ferramenta não-supervisionada complementar.

Padronização com StandardScaler: Antes do K-Means, as 4 features foram padronizadas usando z-score: $z = (x - \mu)/\sigma$.

Por que padronizar? As métricas têm unidades diferentes (quantidade adimensional, Mbps, dBm, percentual). Sem padronização, o K-Means seria dominado pelas features com maior magnitude numérica.

Resultados Ruckus: O Grupo A atende picos de 85 clientes sustentando perdas em 4,3%; o Grupo D isola APs periféricos com perdas elevadas a 8,2%.

Resultados UniFi: Revela perdas crônicas em 2,4 GHz e isola a anomalia grave do AP PICO-H-100 (sinal excelente de -44,6 dBm, mas 40,2% de quadros perdidos).

~1,5 min

SLIDE 19 — Recomendações Práticas de Engenharia

1. Site survey e reposicionamento (G1): Em vez de comprar novos rádios, otimizar o posicionamento geométrico dos pontos atenuados.
2. Band Steering (G2/G3): Ação imediata de custo zero na controladora, tirando dispositivos da concorrência em 2,4 GHz e enviando para 5 GHz.
3. Mitigação de Sticky Clients (G4): Resolver o maior gargalo da rede ativando 802.11k/v/r e limiar mínimo de RSSI.
4. Auditoria Espectral no AP PICO-H-100: Medição de campo ativa para rastrear a perda de 40,2% antes de qualquer ajuste de potência.

~1 min

SLIDE 20 — Conclusões

Os 4 Pilares Finais da Apresentação:

1. Dataset Robusto e Real: Mais de 1,3 milhão de registros em duas etapas acadêmicas distintas da UFOP.
2. Diagnóstico da Origem dos Gargalos: O gargalo da infraestrutura não é a internet externa nem saturação de portas cabeadas (G5 é residual).
3. Agrupamento K-Means: Análise não-supervisionada complementar que isolou a anomalia do AP PICO-H-100.
4. Ações de Baixo Custo: Soluções práticas de engenharia (Band Steering e Site Survey) que a própria UFOP pode implementar sem necessidade imediata de aquisições onerosas.

Encerramento: Agradecer à banca, ao orientador Marlon, coorientador Plínio e passar para a arguição com tranquilidade.

~1 min

SLIDE 21 — Agradecimentos

(Sem notas adicionais — encerrar e abrir para arguição)

~1,5 min

ZOOM — Matriz de Correlação (Spearman)

Estrutura do Heatmap: Cruza 7 variáveis em nível microscópico de cliente para Ruckus (esquerda) e UniFi (direita).

1. Sinal x Throughput (0,03 RK vs 0,46 UF): Na Ruckus, a correlação é próxima de zero (rs = 0,03).
2. Sinal x Retransmissões (0,17 RK vs -0,34 UF): Na UniFi, correlação negativa (-0,34): sinal fraco eleva a perda de pacotes.
3. Ruído x Retransmissões (-0,64 RK vs 0,02 UF): Resultado inesperado que indica a necessidade de interpretar com cautela a métrica de ruído fornecida pela controladora.
4. Volume x Tempo de Sessão (0,70 RK vs 0,36 UF): Usuários na Ruckus mantêm fluxo contínuo durante as aulas.

~1,5 min

ZOOM — Equidade de Jain

Gráfico da Esquerda (Boxplot de Jain): Mostra quartis e medianas. Ruckus tem mediana de 0,26 e UniFi de 0,13.
Gráfico da Direita (Curva de Densidade - KDE): O eixo Y representa a estimativa de densidade de probabilidade (KDE), refletindo a frequência temporal relativa com que a rede operou em cada nível de equidade ao longo dos 49 dias.
Interpretação dos Picos: A curva da UniFi atinge seu pico em 0,13, e a Ruckus em 0,26.
Piso Teórico de Jain: Varia de 1/N = 1/43 ≈ 0,023 até 1,0.

DADOS CHAVE

Métrica | Ruckus | UniFi
APs | 24 | 19
Registros limpos | 1.202.408 | 147.517
G1 (Sinal fraco) | 44,5% | 21,3%
G2 (Congestionamento) | 47,4% | 4,9%
G3 (Interferência) | 0,0% | 0,7%
G4 (Roaming) | 15,3% | 6,6%
G5 (Cabo) | 0,01% | 0,004%
Sem gargalos | 24,9% | 68,0%
Jain mediano | 0,26 | 0,13
Tamanho efeito 5GHz | r = 0,5133 | —
Pico clientes simultâneos | 606 (15/09 às 19h)
Período de coleta | 49 dias
K-Means | K = 4 clusters